

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

ana alcala 30749815

Datos del informe

Estudiante: ana alcala 30749815 Fecha: 2026-06-25
Archivo PDF: ana_alcala_30749815.pdf Páginas: 3

Puntaje sugerido

7.6/10

Nivel de desempeño: Bueno

Resumen general

El estudiante demuestra una comprensión sólida de los principios fundamentales de la física de fluidos aplicados a contextos bioanalíticos. Logra identificar y aplicar correctamente las fórmulas en la mayoría de los casos. Sin embargo, se observan errores procedimentales y de cálculo que afectan la precisión de los resultados finales, así como la omisión de una parte de una pregunta.

Fortalezas

- Correcta identificación y aplicación de fórmulas físicas en la mayoría de los problemas.
- Habilidad para organizar los datos y realizar conversiones de unidades de manera adecuada.
- Buen entendimiento de los principios de presión hidrostática, continuidad y la ley de Poiseuille.
- Capacidad para despejar variables en las ecuaciones.

Áreas de mejora

- Atención al detalle en los cálculos aritméticos, especialmente con potencias y operaciones combinadas.
- Asegurarse de responder a todas las partes de una pregunta.
- Revisión de los pasos en análisis proporcionales para evitar errores de omisión en las divisiones.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante identificó la fórmula adecuada, sustituyó los valores correctamente, realizó el cálculo de manera precisa y presentó el resultado con las unidades y el redondeo apropiados.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	1.0/2.0	El estudiante calculó correctamente la fuerza de empuje y el volumen de la muestra ósea. Sin embargo, omitió calcular la densidad del tejido óseo, que era una parte explícita de la pregunta.	<i>Omisión de cálculo de la densidad del tejido óseo.</i>
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	1.8/2.0	El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad para hallar la velocidad en la zona estrecha. La aplicación de la ecuación de Bernoulli y el despeje de la presión final son correctos, pero se detecta un pequeño error aritmético en la resta final ($14000 - 675 = 13325$, no 13284.5).	<i>Error aritmético menor en el cálculo final de la presión (P2).</i>
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	0.8/2.0	El estudiante identificó correctamente cómo cambian el radio (disminuye 20 %) y la viscosidad (aumenta 20 %). También planteó la relación de proporcionalidad para el caudal (Q_f/Q_i). Sin embargo, al realizar el cálculo de la proporción, cometió un error significativo al no dividir por el factor de aumento de la viscosidad (1.2), lo que llevó a un resultado porcentual incorrecto.	<i>Error procedimental en el cálculo de la proporción del caudal, al no incluir el factor de cambio de la viscosidad en la división.</i>
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante identificó la fórmula de Poiseuille, realizó las conversiones de unidades necesarias (diámetro a radio, mm a m), sustituyó los valores de manera precisa y obtuvo el resultado final correcto con las unidades adecuadas.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- Omisión de una parte de la pregunta (cálculo de la densidad del tejido óseo en la Pregunta 2).
- Error aritmético menor en la resta final de la Pregunta 3.
- Error significativo en el cálculo de la proporción en la Pregunta 4, al no dividir por el factor de cambio de la viscosidad.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: ana alcala 30749815

Estimado estudiante, tu desempeño muestra una buena base en los principios de la física de fluidos. Para mejorar, te recomiendo revisar cuidadosamente todas las partes de cada pregunta para asegurarte de que has respondido a todo lo solicitado, como en la pregunta 2 donde faltó calcular la densidad del tejido óseo. Presta mayor atención a los cálculos aritméticos, especialmente cuando trabajas con potencias y divisiones, como se observó en las preguntas 3 y 4. Un pequeño error puede llevar a un resultado final incorrecto. Practica más los problemas de análisis proporcional para asegurarte de que todos los factores de cambio se aplican correctamente en las relaciones. ¡Sigue practicando!

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante demuestra una buena comprensión de los principios físicos de la fluidodinámica. Los errores son principalmente de índole procedimental y de atención al detalle en los cálculos, así como la omisión de una parte de la pregunta 2. Sería útil reforzar la importancia de la revisión final de los cálculos y de asegurar que todas las partes de una pregunta han sido abordadas. El error en la Pregunta 4 es de cálculo en la aplicación de la proporción, no un error conceptual de la Ley de Poiseuille en sí.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación preliminar para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-25 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.